变推力变质量火箭：从入轨规划到预测控制

齐奥尔科夫斯基方程 · 粒子群优化 · 模型预测控制

实用数理方法课程研究 | 2026

01 研究问题与物理模型

入轨需要高度与速度同时达标。近地轨道支撑对地观测、空间实验与后续航天任务。只有上升高度而缺乏横向速度，火箭仍将沿亚轨道返回。

由竖直上升到理想推进能力

喷出质量 $-\mathrm{d}m>0$，相对排气速度为 c。由微元动量守恒：

$$m\,\mathrm{d}v=-c\,\mathrm{d}m+F_{\mathrm{ext}}\,\mathrm{d}t.$$

忽略外力、保持排气速度恒定，积分得

$$\boxed{\Delta v_{\mathrm{ideal}}=c\ln(m_0/m_f)}.$$

总冲量 $I_T=\int T\,\mathrm{d}t=c(m_0-m_f)$；速度增量则需积分 T/m。理想方程结合圆轨道能量，可给出由静止出发、$r\ge r_0$、无随机外力且阻力耗能时的必要质量比下界：

$$\frac{m_0}{m_f}\ge\exp\left[\frac{\sqrt{2\mu/r_0-\mu/r_*}}{c}\right].$$

600 km 算例中该下界为 **6.245**；满足它并不保证可入轨。

地心二维极坐标动力学

令 $u=\dot r$，$w=r\dot\theta$，$V=\sqrt{u^2+w^2}$；流率 $q=-\dot m\ge0$，推力 $T=cq$。

$$\begin{aligned}\dot r&=u,\qquad \dot\theta=w/r,\qquad \dot m=-q,\\ \dot u&=\frac{w^2}{r}+\frac{cq\cos\alpha}{m}-\frac{\mu}{r^2}-\frac{kVu}{m}+a_{\varepsilon,r},\\ \dot w&=-\frac{uw}{r}+\frac{cq\sin\alpha}{m}-\frac{kVw}{m}+a_{\varepsilon,\theta}.\end{aligned}$$

其中 $k=\rho C_DA/2$，$\rho=\rho_0e^{-(r-R_E)/H}$；推力方向 $\alpha=\operatorname{atan2}(w,u)+\delta$，起飞时短暂竖直保持。

$$a_{\varepsilon,j}=\sigma_{0,j}(\rho/\rho_{\mathrm{ref}})\eta_j(t).$$

高斯扰动采用连续插值的有限时间相关过程，而非理想白噪声。模型为平面质点模型，忽略地球自转、升力与姿态执行机构。

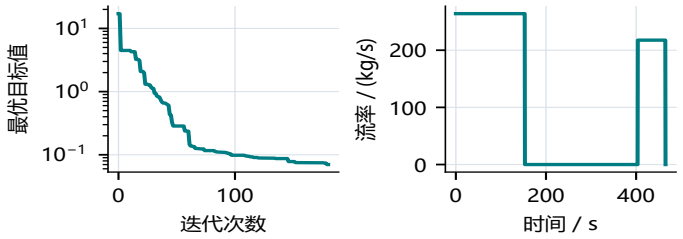
02 轨道规划与反馈控制

两段燃烧：PSO 搜索 + SQP 精修

采用“亚轨道燃烧—滑行—圆轨化燃烧”，搜索推力偏角节点、排出流率和阶段时长。粒子群结合个体经验与邻域最优进行无梯度搜索，再以 SQP 修正终端残差。

$$r_*=R_E+600\,\mathrm{km},\qquad v_c=\sqrt{\mu/r_*},$$

$$J=\left(\frac{r_f-r_*}{s_h}\right)^2+\left(\frac{u_f}{s_u}\right)^2+\left(\frac{w_f-v_c}{s_w}\right)^2.$$



左：PSO 最优目标值；右：最终参考流率。燃烧/滑行/燃烧约为 153.3 / 250.0 / 62.0 s。最终精度来自 PSO 与局部精修的共同作用。

ODE 前向求解

龙格–库塔法将候选控制映射为状态轨迹。GPU 批量 RK4 用于加速搜索，高精度自适应 Dormand–Prince 方法用于复核，并检测燃尽、落地事件。

MPC：测量 → 预测 → QP → 执行首项

跟踪参考状态 $x^{\mathrm{ref}}=(r,\theta,u,w,m)^{\mathsf T}$，控制量为偏角与流率修正。沿参考离散线性化后：

$$e_{k+1}=A_ke_k+B_kv_k+d_k.$$

预测误差、控制幅值、变化率及松弛量的二次代价，经状态消元凝聚为凸二次规划：

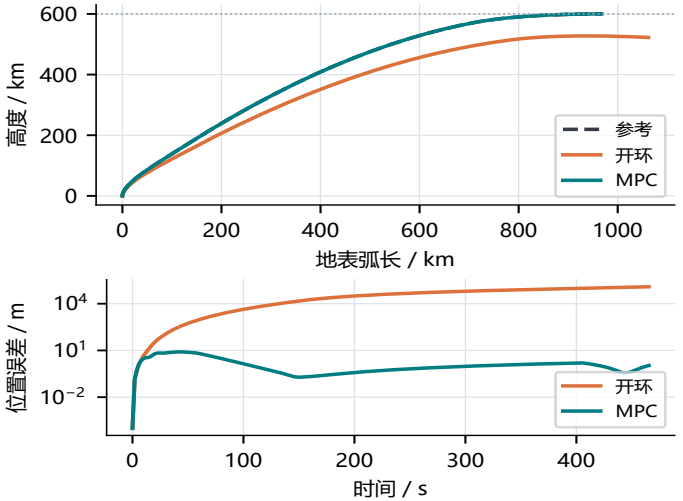
$$\min_{\zeta}\ \tfrac12\zeta^{\mathsf T}H\zeta+f^{\mathsf T}\zeta,\qquad G\zeta\le b.$$

QP 使用凸内点法，处理偏角、流率、干质量及地面约束。每次仅执行首个修正，再反馈求解；保留原两段燃烧时序。

离线规划提供可行参考，在线 MPC 补偿受扰动后的状态偏差。

03 600 km 算例与结果

$m_0=60\,000$ kg，$m_{\mathrm{dry}}=1\,200$ kg，$c=4\,500$ m/s。开环与闭环使用相同实际扰动；该扰动样本与规划样本不同。



MPC 与参考轨迹在上图基本重合。位置误差为径向误差与地表弧长误差的合成；对数图的零值仅为绘图设置下限。

指标	开环	MPC
位置跟踪 RMS / m	5.98×10^4	2.606
速度跟踪 RMS / (m/s)	298.084	0.0992
关机高度误差 / m	−77 611.6	1.191
关机径向速度 / (m/s)	−557.983	0.0231
切向速度误差 / (m/s)	233.256	0.0559

RMS 相对参考轨迹；关机误差相对目标圆轨道。

反馈显著抑制误差积累，终端状态接近目标圆轨道。

边界：一次扰动试验、理想状态反馈与简化大气模型。结果不构成全局最优、统计鲁棒性或严格闭环稳定性的证明。

参考：Tsiolkovsky 火箭方程（NASA Glenn）；Kennedy & Eberhart, Particle Swarm Optimization, 1995；Dormand & Prince, JCAM, 1980；Mayne et al., Automatica, 2000；Nocedal & Wright, Numerical Optimization, 2006。

数据：本项目 2026-10-20 冻结实验快照。